குறிப்பு

தன்னைத் தானே அழைத்துக் கொள்ளும் செயற்கூறு வரையறைக்கு தற்சுழற்சி செயற்கூறு என்று பெயர்.

எடுத்துக்காட்டாக, உள்ளிடப்பட்ட எண் ஒற்றைப்படை எண்ணா அல்லது இரட்டைப்படை எண்ணா என சோதிக்கும் எடுத்துக்காட்டைக் காண்போம்.

```
(requires: x>= 0)
        let rec even x :=
        x=0 || odd (x-1)
        return 'even'
(requires: x>= 0)
        let odd x :=
        x<>0 && even (x-1)
        return 'odd'
```

செயற்கூறு வகைகளின் தொடரியல்

$x \rightarrow y$

$x1 \rightarrow x2 \rightarrow y$

$x1 \rightarrow \ldots \rightarrow xn \rightarrow y$

'x' மற்றும் 'y' மாறிகள் செயற்கூறு வகைகளைக் குறிக்கும். x → y என்ற செயற்கூறு வகையானவை 'x' வகையின் உள்ளீட்டைப் பெற்று 'y' வகையின் வெளியீட்டைத் திருப்பி அனுப்பும். அதே சமயம் x1 → x2 → y என்ற செயற்கூறு வகையானது இரண்டு உள்ளீட்டுகளைப் பெற்று, முதல் உள்ளீட்டின் வகை 'x1' ஆகும், இரண்டாவது உள்ளீட்டின் வகை 'x2' ஆகும். திருப்பி அனுப்பும் வெளியீட்டின் வகை 'y' ஆகும். x1 → … →xn → yயில் n அளபுருக்களின் உள்ளீட்டு வகை x ஆகும். வெளியீட்டின் வகை 'y' ஆகும்.

குறிப்பு

அனைத்து செயற்கூறுகளும் static வரையறையாகும். dynamic செயற்கூறு வரையறைகளே கிடையாது.

1.3 இடைமுகம் VS செயல்படுத்துதல்

ஒரு பொருள் (Object) செய்யக்கூடிய செயல்களின் தொகுப்பு இடைமுகம் ஆகும். எடுத்துக்காட்டாக, மின் விளக்கின் சுவிட்ச்சை அழுத்தும் போது மின் விளக்கு ஒளிர்கிறது. அது எவ்வாறு ஒளிர்கிறது என்பது கவலையில்லை. பொருள் நோக்கி நிரலாக்க மொழியில், இடைமுகம் என்பது அனைத்து செயற்கூறுகளின் விளக்கங்கள் (descriptions) ஆகும். ஒரு புதிய இடைமுகமாக இருப்பதற்கு இனக்குழு கண்டிப்பாக இவற்றைக் கொண்டிருக்க வேண்டும். நமது எடுத்துக்காட்டில், மின் விளக்கை போல் செயல்படும் எதுவும் turn_on() மற்றும் turn_off() என்ற செயற்கூறு வரையறையைக் கொண்டிருக்கும். X,Y,Z செயற்கூறுகளைக் கட்டாயமாக கொண்டிருக்கும் இனக்குழுவாகிய TYPE T (இடைமுகம் எதுவாக இருந்தாலும்) யின் பண்புகளை வலுக்கட்டாயமாக செயல்படுத்துவதே இடைமுகத்தின் நோக்கம் ஆகும்.

இனக்குழு அறிவிப்பானது வெளிப்புற இடைமுகத்தோடு அதன் உள்ளமை நிலை அந்த இடைமுகத்தைச் செயல்படுத்தும் செயல்பாட்டுடன் பண்புகளை உடைய குறிமுறை இணைக்கிறது.

பொருள் என்பது இனக்குழுவால் உருவாக்கப்பட்ட சான்றுரு ஆகும்.

வெளி உலகிற்கு பொருளின் காண்புநிலைப் பாங்கை இடைமுகம் வரையறுக்கிறது.

இடைமுகம் மற்றும் செயல்படுத்துதல் இரண்டுக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடு என்னவெனில்,

இடைமுகம்	செயல்படுத்துதல்
ஒரு பொருள் செய்யக்கூடிய நடவடிக்கையை வரையறுக்கிறது, ஆனால் அவற்றை உண்மையில் செய்யக் கூடியது இல்லை.	இடைமுகத்தில் வரையறுக்கப்பட்டுள்ள கட்டளைகளை நிறைவேற்றுகிறது.